**บจก. ใสใส กลาสแวร์ (ร้านสมมติ)**

# การใช้งานตามอุตสาหกรรม

## เครื่องดื่ม น้ำผึ้ง เครื่องสำอาง · การล้าง ฆ่าเชื้อ บรรจุร้อน และการเก็บขวดเปล่า

SS-USE-CARE.pdf · ฉบับทดสอบ 1.0 · ตุลาคม 2569

**คู่มือนี้แนะนำการเลือกรุ่นขวดและการใช้งานขวดแก้วของ บจก. ใสใส กลาสแวร์ ตามประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้า**

**คำแนะนำเรื่องอุณหภูมิทั้งหมดอ้างอิงผลทดสอบการทนความร้อนเปลี่ยนฉับพลันใน SS-QC-STANDARD**

**คำเตือน: ร้าน ตัวเลข และคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบระบบเท่านั้น**

# สารบัญ

1. กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ..... 3
2. เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ ..... 4
3. น้ำผึ้ง ..... 6
4. เครื่องสำอาง ..... 8
5. การล้างและฆ่าเชื้อก่อนบรรจุ ..... 10
6. การบรรจุร้อน (hot fill) ..... 12
7. การเก็บขวดเปล่า ..... 14
8. ตารางแนะนำรุ่น × ผลิตภัณฑ์ ..... 15
9. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ ..... 17
10. ความปลอดภัยในการทำงานกับขวดแก้ว ..... 18

### ตัวเลขสำคัญของเล่มนี้

- บรรจุร้อนได้ไม่เกิน 85 °C
- ต้องอุ่นขวดให้ร้อนอย่างน้อย 45 °C ก่อนบรรจุร้อน
- ผลต่างอุณหภูมิระหว่างขวดกับของเหลวต้องไม่เกิน 40 °C ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ขวดทนได้ 42 °C

# 1. กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์

**ตาราง 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์และรุ่นที่แนะนำ**

| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | รุ่นที่แนะนำ | สีที่แนะนำ | อ่านรายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เครื่องดื่มสุขภาพและน้ำผลไม้ | B-250 · B-500 | ใส · ชา | บทที่ 2 |
| เครื่องดื่มชูกำลัง | B-100 · B-150 | ชา | บทที่ 2 |
| น้ำผึ้ง | B-250 · B-500 | ชา | บทที่ 3 |
| เครื่องสำอาง | B-100 · B-150 | ชา · ใส | บทที่ 4 |
| ผู้ค้าส่งออก | ทุกรุ่น | ตามสินค้า | บทที่ 8 |

- ขวดของร้านเหมาะกับของเหลวที่ไม่อัดแก๊ส ไม่เหมาะกับโซดา เบียร์ หรือเครื่องดื่มอัดแก๊ส
- ขวดของร้านไม่เหมาะกับสารเคมีกัดแก้ว เช่น กรดไฮโดรฟลูออริก หรือด่างเข้มข้นร้อนเป็นเวลานาน
- ขวดของร้านไม่ได้ออกแบบสำหรับยาฉีดหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้แก้ว Type I
- ลูกค้าควรทดสอบการบรรจุจริงกับขวดตัวอย่างก่อนสั่งผลิต ขอได้รุ่นละ 3 ใบต่อเดือน

# 2. เครื่องดื่มและน้ำผลไม้

- น้ำผลไม้ที่พาสเจอร์ไรซ์แล้วบรรจุร้อน ควรใช้ B-250 หรือ B-500 ซึ่งผนังหนากว่า
- น้ำผลไม้สด (บรรจุเย็น) ใช้ได้ทุกรุ่น แต่ต้องแช่เย็นที่ 2–6 °C ตลอดการขาย
- น้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น น้ำส้ม ควรใช้สีชาเพื่อลดการสลายตัวจากแสง
- เครื่องดื่มที่มีกรดสูง (pH ต่ำกว่า 4.0) ใช้กับขวดแก้วได้โดยไม่ทำปฏิกิริยา
- เครื่องดื่มสมุนไพรนิยมใช้ B-250 สีเขียว (P07) เพื่อสื่อความเป็นธรรมชาติ
- ช่องว่างเหนือของเหลวของเครื่องดื่มบรรจุร้อนควรมีอย่างน้อย 5% ของความจุ
- น้ำผลไม้ที่มีเนื้อผลไม้ควรใช้ขวดปากกว้าง B-250 หรือ B-500 เพื่อให้บรรจุได้ไม่อุดตัน

## 2.1 การพาสเจอร์ไรซ์ในขวด

- พาสเจอร์ไรซ์ในขวดได้ด้วยการแช่น้ำร้อนไม่เกิน 85 °C หลังปิดฝา
- ต้องเพิ่มอุณหภูมิน้ำแช่ทีละขั้น ขั้นละไม่เกิน 25 °C เช่น 30 → 55 → 80 °C
- ห้ามนำขวดที่เย็นจากตู้เย็นแช่น้ำร้อนทันที เพราะผลต่างอุณหภูมิจะเกิน 42 °C
- ฝาที่ใช้พาสเจอร์ไรซ์ในขวดได้ดีที่สุดคือฝาล็อก Lug 43 มม. ของ B-500

## 2.2 เครื่องดื่มชูกำลังและช็อตสุขภาพ

- เครื่องดื่มชูกำลังแบบช็อตนิยมใช้ B-100 ขนาด 100 ml
- วิตามินบีและคาเฟอีนไวต่อแสง จึงควรใช้ขวดสีชา
- เครื่องดื่มชูกำลังที่ไม่อัดแก๊สบรรจุร้อนในขวด B-100 ได้ แต่ต้องใช้เครื่องบรรจุความเร็วต่ำ เพราะขวดเบาลมง่าย
- ความเร็วสายพานที่แนะนำสำหรับ B-100 ไม่เกิน 60 ขวดต่อนาที
- ฝาอะลูมิเนียม ROPP 28 มม. ช่วยให้เห็นร่องรอยการเปิดฝา เหมาะกับเครื่องดื่มขายปลีก

**ตาราง 2.1 เครื่องดื่มกับวิธีบรรจุ**

| ผลิตภัณฑ์ | ขวดที่แนะนำ | | อุณหภูมิบรรจุ |
|---|---|---|---|
| | รุ่น | สี | |
| น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ | B-250 · B-500 | ใส · ชา | 80–85 °C |
| น้ำผลไม้สด | ทุกรุ่น | ใส | บรรจุเย็น 2–6 °C |
| เครื่องดื่มชูกำลัง | B-100 · B-150 | ชา | 75–80 °C |
| ชาสมุนไพร | B-250 | เขียว · ชา | 80–85 °C |
| กาแฟสกัดเย็น | B-250 · B-500 | ชา | บรรจุเย็น 2–6 °C |

- กาแฟสกัดเย็นและน้ำผลไม้สดต้องเก็บเย็นตลอด เพราะไม่ผ่านความร้อนฆ่าเชื้อ

# 3. น้ำผึ้ง

- รุ่นที่แนะนำที่สุดสำหรับน้ำผึ้งคือ B-250 สีชา (P06) เพราะปากกว้าง 38 มม. และกันแสง
- น้ำผึ้งขนาดครอบครัวแนะนำ B-500 สีชา (P09)
- น้ำผึ้งไม่ควรบรรจุร้อนเกิน 45 °C เพราะความร้อนทำลายเอนไซม์และกลิ่นของน้ำผึ้ง
- ถ้าบรรจุน้ำผึ้งอุ่นที่ไม่เกิน 45 °C ไม่จำเป็นต้องอุ่นขวดก่อน
- ขวดต้องแห้งสนิทก่อนบรรจุน้ำผึ้ง ความชื้นในขวดทำให้น้ำผึ้งหมักได้
- ฝาฟลิปท็อป 38 มม. บน B-250 ช่วยให้บีบเทน้ำผึ้งได้สะดวก
- น้ำผึ้งตกผลึกในขวดได้ตามธรรมชาติ ละลายได้โดยแช่ขวดในน้ำอุ่นไม่เกิน 45 °C
- ห้ามละลายผลึกน้ำผึ้งด้วยการเทน้ำเดือดราดขวดโดยตรง

## 3.1 น้ำหนักน้ำผึ้งต่อขวด

น้ำผึ้งมีความหนาแน่นประมาณ 1.4 กรัมต่อมิลลิลิตร ตารางนี้ช่วยตั้งฉลากน้ำหนักสุทธิ

**ตาราง 3.1 น้ำหนักน้ำผึ้งโดยประมาณ**

| รุ่น | ปริมาตรบรรจุ (ml) | น้ำหนักน้ำผึ้ง (กรัม) |
|---|---|---|
| B-100 | 100 | 140 |
| B-150 | 150 | 210 |
| B-250 | 250 | 350 |
| B-500 | 500 | 700 |

คำนวณจากความหนาแน่น 1.4 กรัม/ml · ควรชั่งจริงก่อนพิมพ์ฉลาก

## 3.2 ข้อแนะนำการบรรจุน้ำผึ้ง

- บรรจุน้ำผึ้งที่อุณหภูมิ 35–40 °C จะไหลได้ดีและไม่ทำลายคุณภาพ
- ควรกรองน้ำผึ้งก่อนบรรจุเพื่อลดฟองอากาศในขวด
- พักน้ำผึ้งในถังพัก 24 ชั่วโมงก่อนบรรจุเพื่อให้ฟองลอยขึ้น
- ปิดฝาทันทีหลังบรรจุ เพราะน้ำผึ้งดูดความชื้นจากอากาศ
- ขวดน้ำผึ้งควรเก็บที่ 20–25 °C และพ้นแสงแดด
- ไม่แนะนำขวด B-100 สำหรับน้ำผึ้งเพราะปาก 28 มม. แคบ บรรจุช้า

**ตาราง 3.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง**

| ผลิตภัณฑ์ | ขวด | ฝาที่เข้ากัน |
|---|---|---|
| น้ำผึ้งดอกลำไย | B-250 ชา | ฝาเกลียว PP 38 / ฟลิปท็อป |
| น้ำผึ้งป่า | B-500 ชา | ฝาล็อก Lug 43 |
| น้ำผึ้งผสมมะนาว (พร้อมดื่ม) | B-250 ใส | ฝาเกลียว PP 38 |
| ชุดของขวัญ | B-150 ชา | ฝาเกลียว PP 28 |

# 4. เครื่องสำอาง

- เซรั่มนิยมใช้ B-100 สีชาคู่กับฝาดรอปเปอร์ 28 มม.
- โทนเนอร์และน้ำตบนิยมใช้ B-150 สีใสคู่กับฝาปั๊ม 28 มม.
- น้ำมันหอมระเหยต้องใช้ขวดสีชาเสมอ เพราะสลายตัวเมื่อโดนแสง UV
- ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์สูงถึง 70% ใช้กับขวดแก้วได้ แต่ต้องเลือกฝาที่ทนแอลกอฮอล์
- ครีมเนื้อข้นไม่เหมาะกับขวดทุกรุ่นของร้าน เพราะไม่มีขวดปากกว้างแบบกระปุก
- เครื่องสำอางไม่ต้องบรรจุร้อน แต่ต้องฆ่าเชื้อขวดก่อนบรรจุตามบทที่ 5
- ขวดเครื่องสำอางควรแห้งสนิทก่อนบรรจุ เพื่อไม่ให้น้ำเจือจางสารกันเสีย

## 4.1 ความเข้ากันได้กับส่วนผสมเครื่องสำอาง

**ตาราง 4.1 ส่วนผสมกับขวดแก้ว**

| ส่วนผสม | ใช้ได้ | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|
| น้ำมันหอมระเหย | ได้ | ต้องใช้สีชา |
| แอลกอฮอล์ ≤ 70% | ได้ | ฝาต้องทนแอลกอฮอล์ |
| กรดผลไม้ (AHA) pH ≥ 3 | ได้ | — |
| สารฟอกขาวเข้มข้น | ไม่แนะนำ | อาจกัดลายพิมพ์โลโก้ |
| น้ำมันพืช | ได้ | ใช้สีชาเพื่อลดการหืน |

## 4.2 ฝาสำหรับเครื่องสำอาง

**ตาราง 4.2 ฝาเครื่องสำอาง**

| ฝา | รุ่น | ผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ดรอปเปอร์ | B-100 | เซรั่ม น้ำมัน | ก้านแก้วยาว ≤ 85 มม. |
| ปั๊มสเปรย์ | B-100 · B-150 | โทนเนอร์ สเปรย์น้ำแร่ | ก้านดูดตัดให้พอดีก้นขวด |
| ปั๊มโลชั่น | B-150 | โลชั่นเนื้อบาง | ก้านดูดยาว ≤ 105 มม. |
| ฝาเกลียว PP + จุกใน | B-100 · B-150 | น้ำมันหอมระเหย | จุกในช่วยควบคุมการหยด |

- ร้านไม่จำหน่ายฝา ลูกค้าจัดหาฝาเองตามสเปกปากขวดใน SS-CAT-BOTTLES
- ก่อนสั่งผลิตควรทดสอบความเข้ากันได้ของสูตรกับขวดและฝาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ 40 °C
- ขวดเครื่องสำอางที่พิมพ์โลโก้ควรหลีกเลี่ยงการทำหกโดนลายพิมพ์ด้วยสารที่มีตัวทำละลายเข้มข้น

## 5. การล้างและฆ่าเชื้อก่อนบรรจุ

ขวดออกจากโรงงานสะอาดแต่ไม่ปลอดเชื้อ ลูกค้าต้องล้างหรือฆ่าเชื้อตามประเภทผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุ

- ขวดจากโรงงานไม่ได้ฆ่าเชื้อ (not sterile) ต้องล้างหรือฆ่าเชื้อก่อนบรรจุอาหารทุกครั้ง
- ขั้นที่ 1: เป่าลมสะอาดหรือคว่ำขวดเพื่อไล่ฝุ่นจากกล่อง
- ขั้นที่ 2: ล้างด้วยน้ำอุ่น 40–50 °C เพื่ออุ่นขวดไปในตัว
- ขั้นที่ 3: ฆ่าเชื้อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในตาราง 5.1
- ขั้นที่ 4: คว่ำขวดให้สะเด็ดน้ำบนชั้นสแตนเลสสะอาด ไม่ใช้ผ้าเช็ดด้านใน
- ขั้นที่ 5: บรรจุภายใน 2 ชั่วโมงหลังฆ่าเชื้อ
- น้ำยาล้างที่ใช้ได้คือน้ำยาล้างที่เป็นกลางหรือด่างอ่อน ห้ามใช้ผงขัด
- ถ้าใช้เครื่องล้างขวดอัตโนมัติ น้ำล้างรอบแรกต้องไม่ร้อนเกินอุณหภูมิขวด + 40 °C
- ห้ามใช้น้ำเย็นจัดล้างขวดที่เพิ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

## 5.1 วิธีฆ่าเชื้อ

**ตาราง 5.1 วิธีฆ่าเชื้อขวด**

| วิธี | สภาวะ | | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|
| | ความเข้มข้น/อุณหภูมิ | เวลา | |
| น้ำร้อน | 80 °C | 10 นาที | อุ่นขวดถึง 45 °C ก่อน |
| คลอรีน | 50 ppm | 2 นาที | ล้างน้ำสะอาดซ้ำ |
| น้ำโอโซน | 0.5 ppm | 5 นาที | ไม่ต้องล้างซ้ำ |
| ตู้อบลมร้อน | 160 °C | 60 นาที | เข้าตู้ตอนเย็น ขึ้นอุณหภูมิช้า ๆ |
| ไอน้ำ | 100 °C | 5 นาที | อุ่นขวดถึง 60 °C ก่อน |

- วิธีฆ่าเชื้อที่แนะนำสำหรับน้ำผึ้งคือตู้อบลมร้อน เพราะขวดแห้งสนิทหลังอบ
- วิธีที่แนะนำสำหรับเครื่องดื่มบรรจุร้อนคือน้ำร้อน 80 °C เพราะขวดร้อนพร้อมบรรจุ
- หลังอบลมร้อน ต้องปล่อยให้ขวดเย็นลงในตู้จนต่ำกว่า 60 °C ก่อนนำออก
- ห้ามฆ่าเชื้อขวดที่ปิดฝาพลาสติกด้วยตู้อบลมร้อน เพราะฝาจะเสียรูป

# 6. การบรรจุร้อน (hot fill)

- อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่บรรจุร้อนได้คือ 85 °C
- ก่อนบรรจุร้อนต้องอุ่นขวดให้มีอุณหภูมิอย่างน้อย 45 °C
- ผลต่างอุณหภูมิระหว่างของเหลวกับขวดต้องไม่เกิน 40 °C เพื่อเผื่อความปลอดภัยจากค่าที่ขวดทนได้ 42 °C
- หลังบรรจุและปิดฝา ให้คว่ำขวด 2 นาทีเพื่อให้ความร้อนฆ่าเชื้อด้านในฝา
- ลดอุณหภูมิหลังบรรจุด้วยการพ่นน้ำเป็นขั้น ขั้นละไม่เกิน 25 °C เช่น 85 → 60 → 40 °C
- ห้ามจุ่มขวดร้อนลงน้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งทันที
- ความเสียหายจากการบรรจุร้อนเกินกำหนดไม่อยู่ในเงื่อนไขการเคลม (เหตุผลรหัส R3 ใน SS-POLICY)
- รอยร้าวจากความร้อนมักเป็นเส้นรอบตัวขวดใกล้ก้น

## 6.1 รุ่นที่เหมาะกับการบรรจุร้อน

- B-500 เหมาะกับการบรรจุร้อนมากที่สุด เพราะผนังหนา 3.0 มม. และใช้ฝาล็อก Lug
- B-250 บรรจุร้อนได้ดีด้วยฝาเกลียว PP 38 ที่ทนความร้อน
- B-100 และ B-150 บรรจุร้อนได้ แต่ต้องใช้สายพานความเร็วต่ำ

## 6.2 ตัวอย่างการตั้งอุณหภูมิ

**ตาราง 6.1 ตัวอย่างการตรวจเงื่อนไขบรรจุร้อน**

| ผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิ (°C) | | | ผล |
|---|---|---|---|---|
| | ของเหลว | ขวด | ผลต่าง | |
| น้ำผลไม้ | 85 | 45 | 40 | ผ่าน |
| น้ำผลไม้ | 85 | 30 | 55 | ไม่ผ่าน |
| เครื่องดื่มชูกำลัง | 80 | 45 | 35 | ผ่าน |
| ชาสมุนไพร | 90 | 55 | 35 | ไม่ผ่าน (เกิน 85 °C) |
| ซอสร้อน | 85 | 50 | 35 | ผ่าน |
| น้ำผึ้งอุ่น | 40 | 25 | 15 | ผ่าน |

เงื่อนไขผ่าน: ของเหลว ≤ 85 °C และ ผลต่าง ≤ 40 °C

- วัดอุณหภูมิขวดที่ผิวด้านนอกด้วยเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดทุก 30 นาทีระหว่างบรรจุ
- บันทึกอุณหภูมิของเหลวและขวดทุกชั่วโมงไว้เป็นหลักฐาน ใช้ประกอบการเคลมได้

# 7. การเก็บขวดเปล่า

- เก็บขวดเปล่าในกล่องเดิมจากโรงงานจนกว่าจะใช้งาน
- ที่เก็บต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 70%
- อุณหภูมิที่เก็บไม่เกิน 40 °C และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
- วางกล่องบนพาเลทสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. และห่างผนัง 30 ซม.
- ซ้อนพาเลทได้ไม่เกิน 2 ชั้นในคลังของลูกค้า
- ควรใช้ขวดภายใน 12 เดือนนับจากเดือนผลิตที่ระบุในเลขล็อต
- ใช้ขวดตามลำดับล็อต ล็อตเก่าก่อน (FIFO)
- ขวดที่เก็บเกิน 3 เดือนควรล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนฆ่าเชื้อ แม้กล่องยังไม่เปิด
- กล่องที่เปียกน้ำต้องเปลี่ยนกล่องทันที เพราะกล่องเปียกรับน้ำหนักซ้อนไม่ได้

## 7.1 การอ่านอายุขวดจากเลขล็อต

- เลขล็อต LOT-260801 บอกว่าผลิตเดือนสิงหาคม 2026 จึงควรใช้ภายในสิงหาคม 2027
- เลขล็อต LOT-261002 ควรใช้ภายในตุลาคม 2027
- รายละเอียดรูปแบบเลขล็อตอยู่ใน SS-QC-STANDARD บทที่ 3

# 8. ตารางแนะนำรุ่น × ผลิตภัณฑ์

แนะนำ = เหมาะที่สุด · ใช้ได้ = ใช้ได้แต่มีข้อจำกัด · – = ไม่แนะนำ · คอลัมน์สีคือสีที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

**ตาราง 8.1 รุ่นที่แนะนำตามผลิตภัณฑ์**

| กลุ่ม | ผลิตภัณฑ์ | รุ่นขวด | | | | สีที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B-100 | B-150 | B-250 | B-500 | |
| เครื่องดื่ม | น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ | – | ใช้ได้ | แนะนำ | แนะนำ | ใส · ชา |
| | น้ำผลไม้สด | ใช้ได้ | ใช้ได้ | แนะนำ | แนะนำ | ใส |
| | ช็อตสุขภาพ | แนะนำ | ใช้ได้ | – | – | ชา |
| | เครื่องดื่มชูกำลัง | แนะนำ | แนะนำ | – | – | ชา |
| | ชาสมุนไพร | – | ใช้ได้ | แนะนำ | ใช้ได้ | เขียว · ชา |
| น้ำผึ้ง | น้ำผึ้งแท้ | – | ใช้ได้ | แนะนำ | แนะนำ | ชา |
| | น้ำผึ้งผสมพร้อมดื่ม | – | ใช้ได้ | แนะนำ | ใช้ได้ | ใส · ชา |
| | ไซรัป | – | แนะนำ | แนะนำ | ใช้ได้ | ใส |

### ตาราง 8.1 รุ่นที่แนะนำตามผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

| กลุ่ม | ผลิตภัณฑ์ | รุ่นขวด | | | | สีที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B-100 | B-150 | B-250 | B-500 | |
| เครื่องสำอาง | เซรั่ม | แนะนำ | ใช้ได้ | – | – | ชา |
| | โทนเนอร์ | ใช้ได้ | แนะนำ | – | – | ใส |
| | น้ำมันหอมระเหย | แนะนำ | ใช้ได้ | – | – | ชา |
| | ออยล์บำรุงผิว | แนะนำ | แนะนำ | – | – | ชา |
| | สเปรย์น้ำแร่ | ใช้ได้ | แนะนำ | – | – | ใส |
| อาหารอื่น | แยมและซอสข้น | – | – | แนะนำ | ใช้ได้ | ใส |
| | น้ำมันมะกอก | – | – | แนะนำ | แนะนำ | เขียว · ชา |
| | น้ำส้มสายชูหมัก | – | ใช้ได้ | แนะนำ | แนะนำ | ชา |

สีเขียวมีเฉพาะ B-250 · ถ้าเลือกสีเขียวต้องใช้ B-250 เท่านั้น

- ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในตาราง 8.1 ให้ส่งรายละเอียดสูตรให้ฝ่ายขายเพื่อขอคำแนะนำ
- ผู้ค้าส่งออกควรเลือกรุ่นตามผลิตภัณฑ์ปลายทาง และดูเอกสารภาษาอังกฤษ SS-FAQ-EN
- สีเขียวในตารางหมายถึง B-250 สีเขียว (P07) เท่านั้น

# 9. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

**ตาราง 9.1 ปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้**

| ปัญหา | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| ขวดร้าวรอบก้นหลังบรรจุร้อน | ผลต่างอุณหภูมิเกิน 40 °C | อุ่นขวดถึง 45 °C ก่อนบรรจุ |
| ฝารั่วหลังพาสเจอร์ไรซ์ | ฝาไม่ทนความร้อน | ใช้ฝาที่ระบุว่าทน 90 °C ขึ้นไป |
| มีหยดน้ำในขวดหลังฆ่าเชื้อ | สะเด็ดน้ำไม่พอ | คว่ำขวดอย่างน้อย 10 นาที |
| น้ำผึ้งเป็นฟองที่คอขวด | ไม่ได้พักน้ำผึ้ง | พักในถัง 24 ชั่วโมง |
| ขวดล้มบนสายพาน | สายพานเร็วเกิน | ลดความเร็ว B-100 ≤ 60 ขวด/นาที |
| ลายพิมพ์ด้าน | แช่โซดาไฟนานเกิน | แช่ไม่เกิน 20 นาทีต่อรอบ |

- ถ้าพบขวดเสียหายตั้งแต่เปิดกล่อง ให้ถ่ายรูปพร้อมฉลากเลขล็อตและแจ้งเคลมภายใน 7 วันนับจากวันจัดส่ง
- ความเสียหายระหว่างการใช้งานของลูกค้าเองไม่อยู่ในเงื่อนไขเคลม

## 10. ความปลอดภัยในการทำงานกับขวดแก้ว

- พนักงานบรรจุควรสวมถุงมือกันบาดเมื่อจัดการขวดจำนวนมาก
- สวมแว่นตานิรภัยในพื้นที่บรรจุร้อนและพื้นที่ล้างด้วยแรงดัน
- ขวดที่แตกบนสายพานต้องหยุดสายพานและเก็บเศษแก้วทั้งหมด แล้วทิ้งขวดในรัศมี 1 เมตรรอบจุดแตก
- เศษแก้วทิ้งในถังแยกที่มีป้ายชัดเจน ไม่ทิ้งรวมขยะทั่วไป
- ห้ามวางขวดร้อนบนพื้นผิวเย็นหรือเปียก

### ติดต่อ

- ขอคำแนะนำการใช้งานได้ที่ฝ่ายขาย โทร 02-000-0000 หรือ LINE @saisai-test
- ฝ่ายเทคนิคเข้าเยี่ยมโรงงานลูกค้าเพื่อแนะนำการบรรจุได้ สำหรับลูกค้าที่สั่งตั้งแต่ 50,000 ใบต่อเดือน